



C++ 六级

2023 年 12 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

第 1 题 关于C++类和对象的说法，错误的是()。

- ☐ A. 在C++中，一切皆对象，即便是字面量如整数5等也是对象
- ☐ B. 在C++中，可以自定义新的类，并实例化为新的对象
- ☐ C. 在C++中，内置函数和自定义函数，都是类或者对象
- ☐ D. 在C++中，可以在自定义函数中嵌套定义新的函数

第 2 题 有关下面C++代码的说法，错误的是()。

```
3 class Rectangle
4 {
5     private:
6         class Point
7         {
8             public:
9                 double x;
10                double y;
11        };
12        Point a, b, c, d;
13        double length;
14        double width;
15    public:
```

- ☐ A. C++中类内部可以嵌套定义类
- ☐ B. 在类中定义类被称为内部类，定义类的类被称为外部类
- ☐ C. 内部类可以随便访问，不需要通过外部类来访问
- ☐ D. 代码中 Point 被称为内部类，可以通过外部类 Rectangle 来访问，Rectangle::Point

第 3 题 有关下面C++代码的说法，正确的是()。

```

2 using namespace std;
3 class newClass
4 {
5     public:
6     static int objCounter;
7
8 };
9 int newClass::objCounter=2;
10 int main()
11 {
12     newClass classA;
13     newClass classB;
14     cout<<newClass::objCounter<<endl;
15     cout<<classB.objCounter<<endl;
16 }

```

- ☐ A. 第14行代码错误，第15行正确
- ☐ B. 第15行代码错误，第14行代码正确
- ☐ C. 第14、15两行代码都正确
- ☐ D. 第6行代码可修改为 `objCounter += 1`

第4题 有关下面C++代码的说法，错误的是()。

```

3 struct BiNode {
4     char data;
5     BiNode* lchid,*rchid;
6 };
7 class BiTree {
8 private:
9     BiNode* Creat();
10    void Release(BiNode* bt);
11    BiNode* root;
12 public:
13    BiTree() {
14        root = Creat();
15    }
16    ~BiTree() {
17        Release(root);
18    }
19 };

```

- ☐ A. 上列C++代码适用于构造各种二叉树
- ☐ B. 代码 `struct BiNode` 用于构造二叉树的节点
- ☐ C. 代码 `BiTree(){root=Creat();}` 用于构造二叉树
- ☐ D. 析构函数不可以省略

第5题 基于第4题的定义，有关下面C++代码的说法正确的是()。

```

2 void Order(BiNode* bt) {
3     if (bt == nullptr)
4         return;
5     else {
6         cout << bt->data;
7         Order(bt->lchid);
8         Order(bt->rchid);
9     }
10 }

```

- ☐ A. 代码中 `Order( )` 函数是中序遍历二叉树的方法
- ☐ B. 代码中 `Order( )` 先访问根节点，然后对左子树进行前序遍历，再对右子树前序遍历
- ☐ C. 代码中 `Order( )` 先访问中序遍历左子树，然后访问根节点，最后则是中序遍历右子树

☐ D. 代码中 Order() 先后序遍历左子树，然后后序遍历右子树，最后访问根节点

第6题 有关下面C++代码的说法正确的是 ()。

```
1 ☐ typedef struct LinkList {  
2  
3     int data;  
4  
5     LinkList* next;  
6  
7     LinkList* prev;  
8  
9 }LinkList,LinkNode;  
10 ☐ bool ListInit(LinkList* &L) {  
11  
12     L = new LinkNode;  
13     if (!L)return false;  
14  
15     L->next = NULL;  
16     L->prev = NULL;  
17     L->data = -1;  
18  
19     return true;  
20 }
```

☐ A. 上述代码构成单向链表

☐ B. 上述代码构成双向链表

☐ C. 上述代码构成循环链表

☐ D. 上述代码构成指针链表

第7题 对 hello world 使用霍夫曼编码 (Huffman Coding)，最少bit (比特) 为 ()。

☐ A. 4

☐ B. 32

☐ C. 64

☐ D. 88

第8题 下面的 fiboA() 和 fiboB() 两个函数分别实现斐波那契数列，该数列第1、第2项值为1，其余各项分别为前两项之和。下面有关说法错误的是 ()。

```

3  int fiboA(int n)
4  {
5      if(n==0)
6          return 1;
7      if(n==1)
8          return 1;
9      else
10     {
11         return fiboA(n-1)+fiboA(n-2);
12     }
13 }
14 int fiboB(int n)
15 {
16     if( (n==0) || (n==1) ){
17         fiboB[n]=n;
18         return n;
19     }
20     else{
21         if(fiboB[n] == 0){
22             fiboB[n]=FiboB(n-1)+FiboB(n-2);
23         }
24         return fiboB[n];
25     }
26 }

```

- ☐ A. fiboA() 采用递归方式实现斐波那契数列
- ☐ B. fiboB() 采用动态规划算法实现斐波那契数列
- ☐ C. 当N值较大时, fiboA() 存在大量重复计算
- ☐ D. 由于 fiboA() 代码较短, 其执行效率较高

第9题 有关下面C++代码不正确的说法是 ()。

```

int Depth(BiTree T)
{
    if (T == NULL)
    {
        return 0;
    }
    else
    {
        int m = Depth(T->lchild);
        int n = Depth(T->rchild);
        if (m > n)
        {
            return m + 1;
        }
        else
        {
            return n + 1;
        }
    }
}

```

- ☐ A. 该代码可用于求解二叉树的深度
- ☐ B. 代码中函数 Depth() 的参数 T 表示根节点, 非根节点不可以作为参数
- ☐ C. 代码中函数 Depth() 采用了递归方法
- ☐ D. 代码中函数 Depth() 可用于求解各种形式的二叉树深度, 要求该二叉树节点至少有 left 和 right 属性

第10题 下面有关树的存储，错误的是（ ）。

- ☐ A. 完全二叉树可以用 list 存储
- ☐ B. 一般二叉树都可以用 list 存储，空子树位置可以用 None 表示
- ☐ C. 满二叉树可以用 list 存储
- ☐ D. 树数据结构，都可以用 list 存储

第11题 构造二叉树 [1,2,3,null,4] （ ）。

- ☐ A. 1(2()(4))(3)
- ☐ B. 1(2(3)()(4))
- ☐ C. (1,2(3),(4))
- ☐ D. (1,(2)(3),(4))

第12题 下面有关布尔类型的函数的说法，正确的是（ ）。

- ☐ A. bool 类型函数只能返回0或者1两种值
- ☐ B. bool 类型函数可以返回任何整数值
- ☐ C. bool 类型函数必须有参数传递
- ☐ D. bool 类型函数没有返回值

第13题 通讯卫星在通信网络系统中主要起到（ ）的作用。

- ☐ A. 信息过滤
- ☐ B. 信号中继
- ☐ C. 避免攻击
- ☐ D. 数据加密

第14题 小杨想编写一个判断任意输入的整数N是否为素数的程序，下面哪个方法不合适？（ ）

- ☐ A. 埃氏筛法
- ☐ B. 线性筛法
- ☐ C. 二分答案
- ☐ D. 枚举法

第15题 内排序有不同的类别，下面哪种排序算法和冒泡排序是同一类？（ ）

- ☐ A. 希尔排序
- ☐ B. 快速排序
- ☐ C. 堆排序
- ☐ D. 插入排序

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第 1 题 在面向对象中，方法在C++的class中表现为class内定义的函数。（ ）

第 2 题 C++类的定义中，可以没有构造函数，会给出默认的构造函数（ ）

第 3 题 如果某个C++对象（object）支持下标运算符（方括号运算符），则该对象在所对应class中以成员函数的形式进行了重载。（ ）

第 4 题 深度优先搜索（DFS，Depth First Search的简写）属于图算法，其过程是对每一个可能的分支路径深入到不能再深入为止，而且每个节点只能访问一次。（ ）

第 5 题 哈夫曼编码（Huffman Coding）具有唯一性，因此有确定的压缩率。（ ）

第 6 题 在下面C++代码中，由于删除了变量 `ptr`，因此 `ptr` 所对应的数据也随之删除，故第8行代码被执行时，将报错。（ ）

```
5 int * ptr=new int(10);
6 cout<<*ptr<<endl;
7 delete ptr;
8 cout<<*ptr<<endl;
```

第 7 题 二叉搜索树查找的平均时间复杂度为 $O(\log N)$ 。（ ）

第 8 题 二叉搜索树可以是空树（没有任何节点）或者单节点树（只有一个节点），或者多节点。如果是多节点，则左节点的值小于父节点的值，右节点的值大于父节点的值，由此推理，右节点树的值都大于根节点的值，左节点树的值都小于根节点的值。（ ）

第 9 题 小杨想写一个程序来算出正整数N有多少个因数，经过思考他写出了一个重复没有超过N/2次的循环就能够算出来了。（ ）

第 10 题 同样的整数序列分别保存在单链表和双向链中，这两种链表上的简单冒泡排序的复杂度相同。（ ）

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：闯关游戏
- GESp_2023_12_L6_T1

3.2

试题名称：工作沟通

GESP_2023_12_L6_T1